

课程笔记

最优传输奇异集合

顾险峰讲授 课程笔记整理

2026 年 6 月 15 日



视频作者/频道: Upupupxiaohua (Bilibili)

发布日期: 2023 年 11 月 21 日

视频时长: 1 小时 02 分 33 秒

视频链接: <https://www.bilibili.com/video/BV1Da4y1U78N?p=13>

目录

1 引言与动机	3
1.1 讲座概述	3
1.2 研究动机	3
1.3 理论现状	3
1.4 计算工具的重要性	3
1.5 本章小结	3
2 核心问题与基本设定	4
2.1 待回答的核心问题	4
2.2 基本数学设定	4
2.3 凸性与奇异集合的关系	4
2.4 奇异集合的结构特征	5
2.5 本章小结	5
3 计算实例：海马形状与螺旋目标	6
3.1 海马形状的奇异集合	6
3.2 螺旋目标区域	7
3.3 本章小结	7
4 倾斜性条件与核心定理	8
4.1 倾斜性条件 (Oblique Condition)	8
4.2 倾斜性条件的证明思路	8
4.3 循环单调性与倾斜性	9
4.4 奇异集合存在性的判定框架	9
4.5 本章小结	9
5 Fréchet 距离与法向 Fréchet 距离	9
5.1 经典 Fréchet 距离	9
5.2 Fréchet 距离的数学定义	10
5.3 自由空间 (Free Space)	10
5.4 法向 Fréchet 距离	11
5.5 本章小结	12
6 奇异集合存在性的判定定理	12
6.1 曲率积分判据	12
6.2 曲率积分判据的证明思路	13
6.3 凸曲线的情形	13
6.4 L 型区域的离散分析	14
6.5 本章小结	14
7 高维推广与稳定性理论	14
7.1 高维推广	14
7.2 稳定性定理	15

7.3	Power 中轴与经典中轴	15
7.4	本章小结	16
8	应用：MNIST 模式识别	16
8.1	奇异集合在深度学习中的应用	16
8.2	方法概述	17
8.3	本章小结	17
9	总结与延伸	17
9.1	讲座核心内容回顾	17
9.2	理论地位与前沿性	18
9.3	未来工作方向	18
9.4	核心启示	18
9.5	参考文献	18

1 引言与动机

1.1 讲座概述

本讲座是顾险峰教授“最优传输的理论及计算”系列讲座的第十三讲，主题为**最优传输奇异集合** (Singularity Set of Optimal Transport Maps)。

核心主题

最优传输映射的奇异集合 (singularity set) 是深度学习模式坍塌 (mode collapse) 的根本原因。理解奇异集合的结构，对于建立更鲁棒的生成模型具有重要的理论和实践意义。

1.2 研究动机

最优传输理论发展至今已有约 270 年的历史。然而，绝大多数数学家此前并未考虑过奇异集合的问题。顾教授指出，对这一问题的兴趣主要源于深度学习的兴起。

模式坍塌与奇异集合

在深度学习中，**模式坍塌** (mode collapse) 是一个常见现象，其核心原因在于最优传输映射的奇异集合：

- 由于奇异集合的存在，最优传输映射是**非连续的**
- 深度神经网络虽然具有万有逼近 (universal approximation) 能力，但只能逼近**连续函数**
- 对于非连续函数，神经网络的逼近会产生误差，从而造成模式坍塌

1.3 理论现状

奇异集合的理论至今尚未建立，是一片空白。尽管菲加利 (Figalli) 因相关工作获得菲尔兹奖，但迄今为止成熟的理论成果仍然有限。顾教授认为，这可能是一个宏大理论的开端，也可能由于缺乏良好的数学结构而走不太远——目前尚无人知晓。

学科差异

在计算机领域，研究奇异集合的论文发表难度极高，审稿人常质疑“有什么用”。但在数学领域，只要出于人类的好奇心，就值得研究。这种学科差异反映了纯数学与应用数学之间的文化鸿沟。

1.4 计算工具的重要性

数学家之所以长期无法研究这套理论，关键在于**缺乏计算工具**。没有计算工具，就无法“看到”真正的奇异集合，也就无法建立几何直觉。现代算法的发展使得我们能够可视化这些集合，为理论发展提供了实质性的帮助。

1.5 本章小结

- 最优传输奇异集合的研究动机来自深度学习中的模式坍塌问题

- 该理论目前处于萌芽阶段，是新兴的研究方向
- 计算工具的可视化能力是推动理论发展的关键
- 该领域将计算几何问题与深度学习应用紧密联系起来

2 核心问题与基本设定

2.1 待回答的核心问题

本讲座围绕以下几个核心问题展开：

1. **存在性**：最优传输映射何时可以保证没有奇异点？何时一定存在奇异点？
2. **几何依赖性**：奇异集合的存在性取决于目标测度的支撑集（support）的几何，还是取决于目标测度本身？
3. **稳定性**：当支撑集固定时，改变每个点上的权重（测度），奇异集合是否会发生全局性的拓扑变化？
4. **收敛性**：离散计算得到的奇异集合，在何种意义下收敛到光滑映射时的真实奇异集合？

2.2 基本数学设定

基本设定

给定密度函数 μ 和 ν ，满足上界有界条件。设 Ω 和 Ω^* 为平面区域（或欧氏空间区域），存在最优传输变换。传输代价为欧氏距离平方：

$$c(x, y) = \|x - y\|^2 \quad (1)$$

要求区域的边界是 C^1 光滑的，因此边界上的法向量是良定义的（well-defined）。

2.3 凸性与奇异集合的关系

一个基本观察是：

- 如果源区域（source）和目标区域（target）都是**凸的**（convex），则一般不存在奇异集合
- 一旦其中至少一个区域变为**非凸的**，奇异集合就会存在

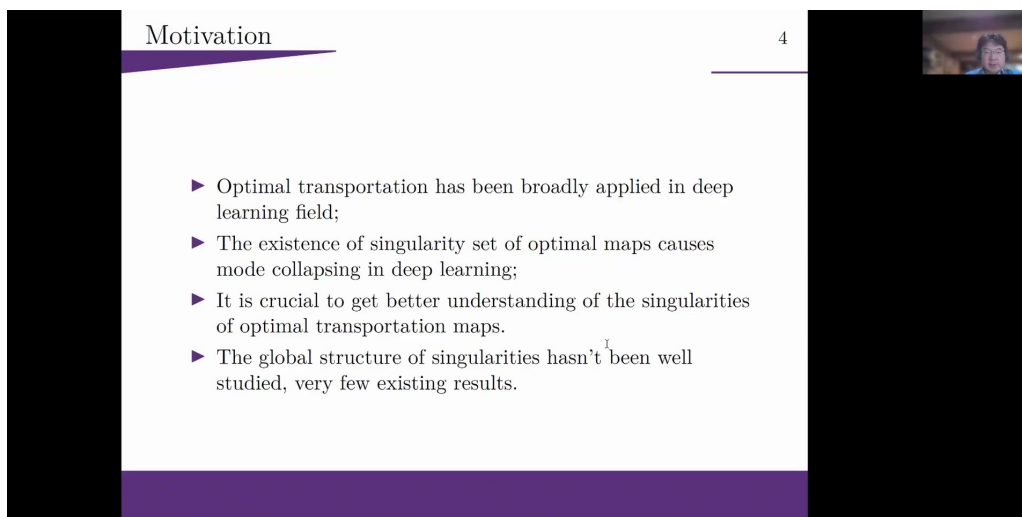


图 1: 最优传输映射示例: 左侧为单位圆盘 (源区域), 右侧为非凸目标区域。蓝色曲线表示奇异集合 (singularity set), 即 Brenier 势能函数仅连续但不可微的点集。

2.4 奇异集合的结构特征

从图 1中可以观察到奇异集合的以下结构特征:

1. **Brenier 势能函数**几乎处处光滑, 但在蓝色奇异集合上仅为 C^0 连续 (连续但不可微)
2. 在非三叉点处, 支撑平面的法向量 (梯度) 构成一条直线段, 连接源区域边界的一点到目标区域边界的一点
3. 在**分叉点** (bifurcation point, 三叉点) 处, 三个点构成一个三角形, 过内点的支撑平面的梯度填满一个三角形区域
4. 某些小的分支会一直延伸到无穷远

2.5 本章小结

- 基本设定: 密度有界、 C^1 光滑边界、欧氏距离平方代价
- 核心观察: 凸区域无奇异集合, 非凸区域必有奇异集合
- 奇异集合的结构: 连续但不可微的点集, 包含分叉点和延伸到无穷远的分支

⁰视频画面时间区间: 00:04:20–00:05:20。

3 计算实例：海马形状与螺旋目标

3.1 海马形状的奇异集合



图 2: 海马形状目标区域的奇异集合计算结果。左侧为均匀分布 (uniform) 的目标测度，右侧为随机分布 (random) 的目标测度。两种情况下奇异集合的拓扑结构非常一致，相差一个同伦变换。

从图 2中可以观察到：

- 当目标测度为**均匀分布** (uniform) 时，奇异集合呈现特定的树状结构
- 当目标测度变为**随机分布** (random，每个点权重不同，权重大的较亮) 时，奇异集合的形状与原来接近但不完全重合
- 两种情形的奇异集合在拓扑上非常一致，相差一个**同伦变换** (homotopy transformation)
- 整个奇异集合构成一棵树，长出许多根叉，每个边界对应分叉的一个末端

⁰视频画面时间区间：00:09:15–00:10:15。

3.2 螺旋目标区域

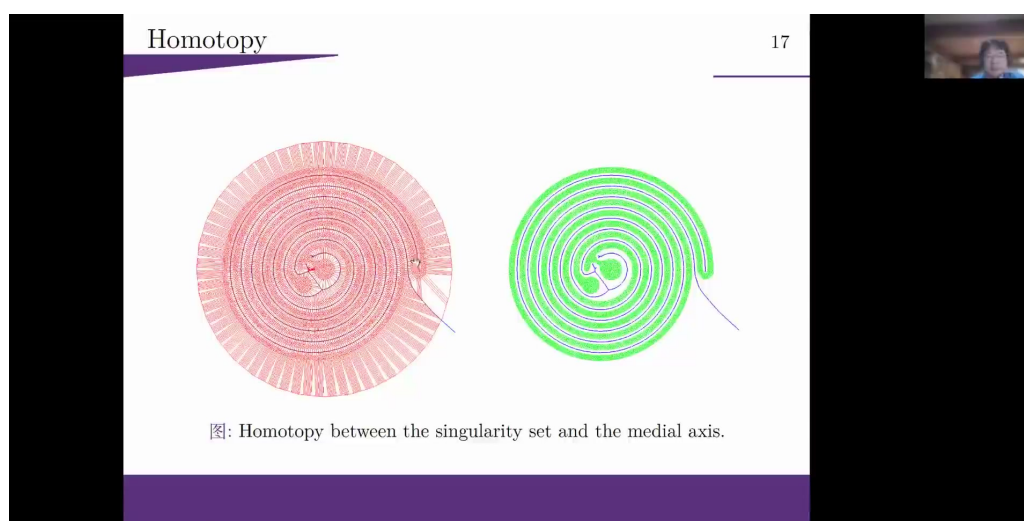


图 3: 螺旋状目标区域的最优传输映射。左侧为经典中轴（medial axis），右侧为最优传输映射的奇异集合。两者显然同伦。

图 3展示了一个更复杂的情形：

- 源区域为单位圆盘，内部为均匀分布
- 目标区域形似“一盘蚊香”，是单连通但拓扑性状非常复杂的集合
- 经典中轴（medial axis，蓝线）与最优传输奇异集合在拓扑上同伦
- 奇异集合在空间中可能发生整体移动，但保持同伦等价

计算方法的普适性

在迄今所见的所有计算最优传输映射的方法中，只有**几何变分法**（geometric variational method）能够精确计算出奇异集合。其他方法如 Sinkhorn 迭代、FFT、解 Monge-Ampere 方程、流体力学方法等，在计算奇异集合时都存在困难——流体力学方法中奇异集合对应激波（shock wave），连续性遭到破坏，计算尤为困难。

3.3 本章小结

- 海马形状：均匀分布与随机分布的奇异集合拓扑一致，相差同伦变换
- 螺旋目标：中轴与奇异集合同伦，但奇异集合可能在空间中整体移动
- 几何变分法是唯一能精确计算奇异集合的方法

⁰视频画面时间区间：00:10:55–00:11:30。

4 倾斜性条件与核心定理

4.1 倾斜性条件 (Oblique Condition)

倾斜性条件

最优传输映射的一个关键形状特征是所谓的**倾斜性条件** (oblique condition):

设最优传输映射将源区域 Ω 的边界点 P 映射到目标区域 Ω^* 的边界点 Q , 则 P 点的法向量与 Q 点的法向量之间的夹角:

- 一定是锐角 (正常情况下)
- 可能是直角 (极限情况)
- 绝不可能是钝角

这是最优传输映射的一个特别关键的形状约束。

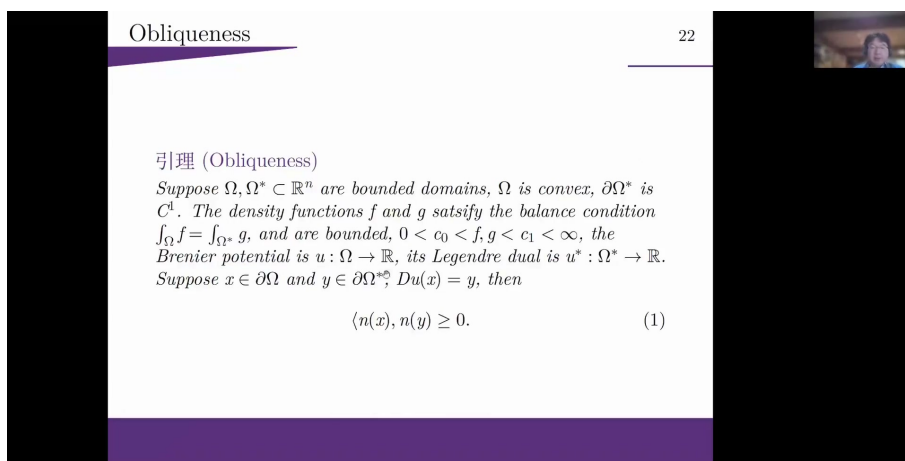


图 4: 倾斜性条件的几何示意。最优传输映射将边界点 P 映射到 Q 时, 两点法向量的夹角必为锐角或直角, 绝不可能是钝角。

4.2 倾斜性条件的证明思路

顾教授给出了倾斜性条件的证明概要:

1. 假设两个法向量 N_X 和 N_Y 的夹角为钝角
2. 在点 S 处画一个与 N_X 相反方向的法向量, 沿该方向稍微移动找到内部点
3. 利用最优传输映射 ∇u 及其逆映射 ∇u^* 的凸函数性质
4. 凸函数满足的关键不等式: $(z - x) \cdot (\nabla u(z) - \nabla u(x)) \geq 0$
5. 由此推出矛盾, 证明钝角情况不可能发生

⁰视频画面时间区间: 00:16:05-00:17:00。

4.3 循环单调性与倾斜性

倾斜性条件等价于最优传输映射的**循环单调性** (cyclical monotonicity):

循环单调性

对于最优传输映射, 取源点 X_1, X_2, X_3 及其像点 Y_1, Y_2, Y_3 , 代价函数 $c(X_i, Y_i)$ 之和满足:

$$\sum_i c(X_i, Y_i) \leq \sum_i c(X_i, Y_{\sigma(i)}) \quad (2)$$

对任意置换 σ 成立。即对像点进行任意重新排列后, 总代价只升不降。

4.4 奇异集合存在性的判定框架

核心判定思路

问题的核心转化为: 给定两个平面区域 Ω 和 Ω^* , 能否通过边界的几何判断, 是否存在一个边界之间的同胚 (homeomorphism), 使得该同胚满足倾斜性条件?

- 如果存在这样的边界同胚, 则有可能存在无奇异点的最优传输映射
- 如果不存在这样的边界同胚, 则所有最优传输映射必定存在奇异点

这是一个**全局问题**而非局部问题, 且涉及几何 (法向量) 而不仅仅是拓扑。

4.5 本章小结

- 倾斜性条件: 边界法向量夹角必为锐角或直角, 不可能为钝角
- 倾斜性条件等价于循环单调性
- 奇异集合存在性判定可转化为边界同胚的倾斜性条件问题

5 Fréchet 距离与法向 Fréchet 距离

5.1 经典 Fréchet 距离

为了判定边界之间是否存在满足倾斜性条件的同胚, 顾教授引入了 **Fréchet 距离** 的概念。

Fréchet 距离（牵狗距离）

Fréchet 距离，又称“牵狗距离”，由法国数学家提出。其直观解释是：想象一个人牵着一只狗散步：

- 人走的路径为曲线 γ_1
- 狗围着人跑来跑去，路径为曲线 γ_2
- 人和狗都不回头（可以停留，但不能往回走）
- 在所有可能的走法中，求使牵狗绳最短的那种走法
- 最短的牵狗绳长度即为两条曲线的 Fréchet 距离

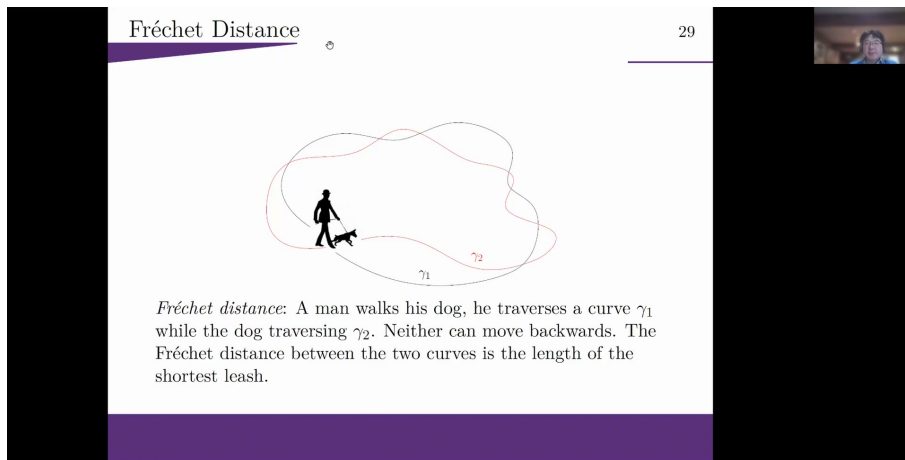


图 5: Fréchet 距离（牵狗距离）的直观解释。人和狗分别沿两条曲线行走，不回头，求最短的牵狗绳长度。

5.2 Fréchet 距离的数学定义

Fréchet 距离的数学定义

给定度量空间 M 上的两条封闭曲线 γ_1 和 γ_2 ，定义为从单位圆周 S^1 到 M 的连续（或光滑）映射。允许重新参数化（reparameterization），即保向的单调映射（Jacobian 处处为正，允许停留但不许回头）。

Fréchet 距离定义为：

$$d_F(\gamma_1, \gamma_2) = \inf_{\alpha, \beta} \max_{t \in [0, 1]} d_M(\gamma_1(\alpha(t)), \gamma_2(\beta(t))) \quad (3)$$

其中 α, β 为所有可能的重新参数化， d_M 为度量空间 M 上的距离。

5.3 自由空间（Free Space）

计算 Fréchet 距离的核心是构造自由空间（free space）：

⁰视频画面时间区间：00:21:25–00:22:30。

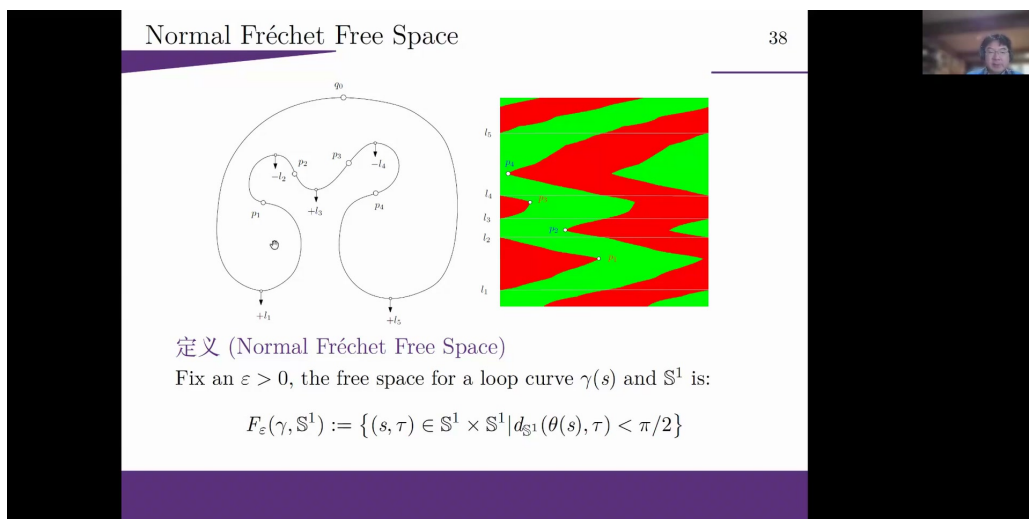


图 6: 自由空间的几何解释。将两条曲线参数化为两个圆，其乘积空间构成一个环面 (torus)。自由空间中的白色区域表示对应点距离小于阈值 ε 的点。

自由空间的构造

1. 将 γ_1 和 γ_2 参数化为两个圆 $\mathbb{S}^1 \times \mathbb{S}^1$ ，其乘积空间构成一个环面 (torus，轮胎形状)
2. 给定阈值 ε ，环面上每个点 (s, t) 表示 γ_1 上一点和 γ_2 上一点
3. 若两点距离 $\leq \varepsilon$ ，标为白色 (自由空间)；否则标为红色 (禁止区域)
4. 若自由空间中存在一条与对角线同伦且双向单调的曲线，则存在 Fréchet 距离 $\leq \varepsilon$ 的映射
5. 通过二分法搜索最小的 ε 使得该曲线存在

5.4 法向 Fréchet 距离

顾教授将经典 Fréchet 距离推广为法向 Fréchet 距离 (normal Fréchet distance):

法向 Fréchet 距离

不再考虑两条曲线之间的欧氏距离，而是考虑曲线对应法向量之间的距离。

定义高斯映射 (Gauss map): 将曲线上的每一点映射到其对应的单位法向量 (位于单位圆 $\mathbb{S}^1$ 上)。

法向 Fréchet 距离定义为:

$$d_F^{\text{normal}}(\gamma_1, \gamma_2) = \inf_{\alpha, \beta} \max_{t \in [0, 1]} d_{\mathbb{S}^1}(N(\gamma_1(\alpha(t))), N(\gamma_2(\beta(t)))) \quad (4)$$

其中 $N(\cdot)$ 表示高斯映射， $d_{\mathbb{S}^1}$ 为单位圆上的距离。

⁰视频画面时间区间: 00:23:20-00:24:30。

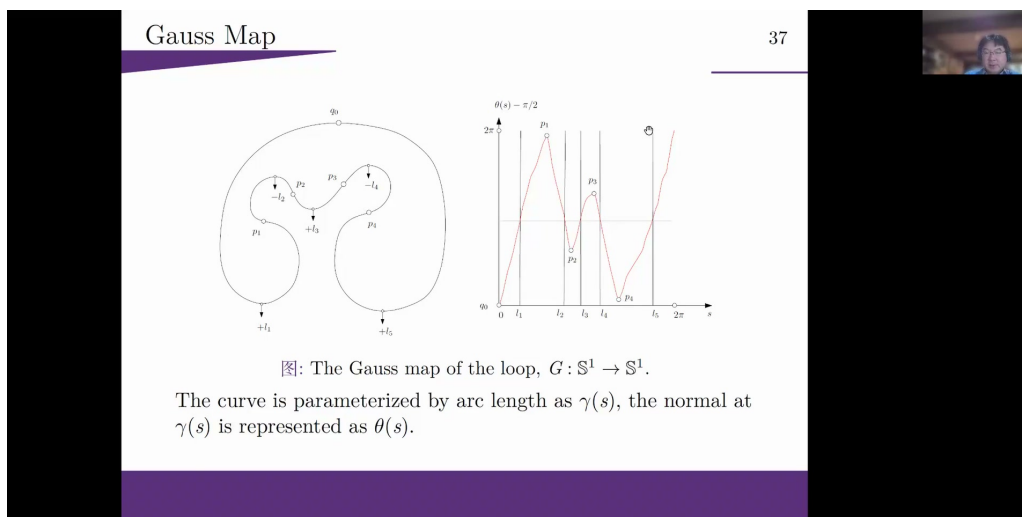


图 7: 高斯映射与法向 Fréchet 距离。左侧为曲线及其法向量方向；右侧为高斯映射到单位圆上的表示，横轴为曲线参数，纵轴为法向量角度（0 到 2π ）。拐点（曲率为零的点）处法向量旋转方向发生改变。

5.5 本章小结

- Fréchet 距离（牵狗距离）衡量两条曲线的相似程度
- 计算核心：构造自由空间，判断是否存在双向单调的曲线
- 法向 Fréchet 距离：考虑法向量之间的距离而非欧氏距离
- 高斯映射将曲线上的点映射到单位圆上的法向量方向

6 奇异集合存在性的判定定理

6.1 曲率积分判据

核心判定定理

如果目标区域边界上存在一段曲线 $\overline{PQ}$ ，使得其曲率积分满足：

$$\int_{\overline{PQ}} \kappa ds < -\pi \quad (5)$$

则不存在满足倾斜性条件的边界同胚，因此最优传输映射**必定存在奇异集合**。
这是一个**充分条件**但非必要条件。

⁰视频画面时间区间：00:30:55–00:32:30。

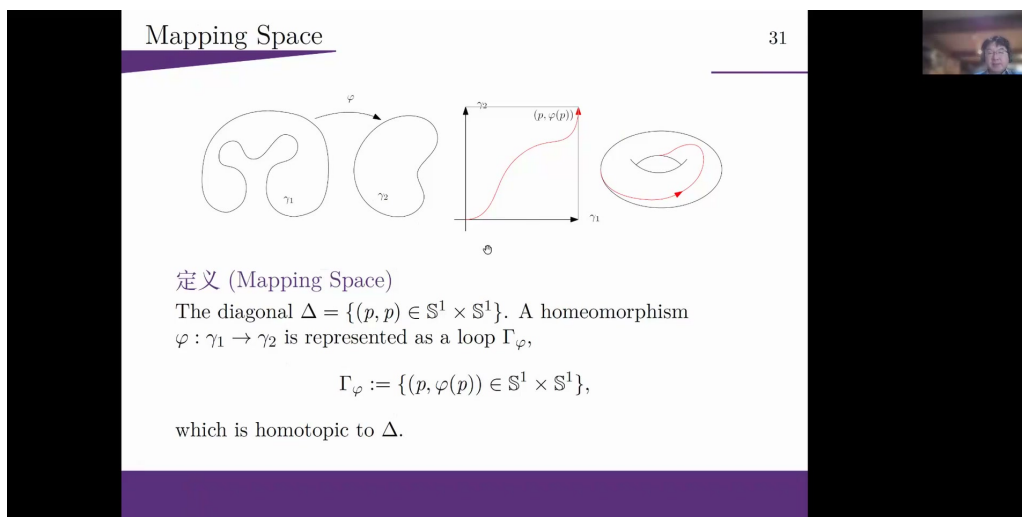


图 8: 环面上自由空间的分析。红色区域为禁止区域，绿色区域为自由区域。若存在曲率积分小于 $-\pi$ 的曲线段，则自由空间中无法找到双向单调的曲线，从而判定奇异集合必然存在。

6.2 曲率积分判据的证明思路

1. 设曲线段 $\overline{PQ}$ 的曲率积分小于 $-\pi$
2. 在自由空间中， P 点和 Q 点对应的水平线各被分成红色和绿色两段
3. 由于曲率积分为负，曲线段逆时针方向行走，红色与绿色区域的对应关系发生翻转
4. 从 P 的绿色区域到 Q 的绿色区域，任何路径都必须“掉头”（改变单调方向）
5. 这意味着不存在双向单调的曲线，因此不存在满足倾斜性条件的边界同胚
6. 由反证法，最优传输映射必定存在奇异集合

6.3 凸曲线的情形

对于凸曲线，自由空间非常简单：

- 绿色区域（自由空间）连通且完整
- 对角线本身就满足所有条件
- 无法据此判断奇异集合是否一定存在

⁰视频画面时间区间：00:35:45–00:37:00。

6.4 L 型区域的离散分析

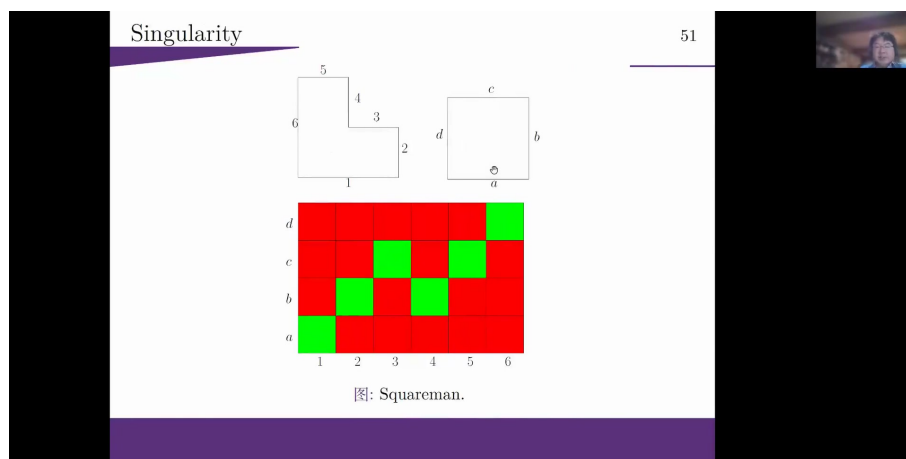


图 9: L 型区域 (6 段) 到正方形的离散分析。通过分析每段边界的可容许映射关系, 发现不存在满足倾斜性条件的双向单调曲线, 因此奇异集合必然存在。

L 型区域的离散分析

将 L 型区域 (6 段, 编号 1-6) 映射到正方形 (4 段, 编号 A-D):

- 段 1 仅与 A 可容许 (法向量夹角 $< 90^\circ$)
- 段 2 与 B 可容许
- 段 3 与 C 不可容许
- 段 4 与 B 可容许
- 段 5 与 C 可容许
- 段 6 与 D 可容许

在段 3-4 处发生矛盾: 无法找到一条从绿色区域从头到尾的双向单调曲线。因此, 从 L 型区域到正方形的任何最优传输映射必定存在奇异集合。

6.5 本章小结

- 曲率积分判据: 若存在曲率积分 $< -\pi$ 的边界段, 则奇异集合必然存在
- 凸曲线的自由空间过于简单, 无法直接判定
- L 型区域的离散分析展示了倾斜性条件的实际应用

7 高维推广与稳定性理论

7.1 高维推广

上述理论可以向高维推广:

⁰视频画面时间区间: 00:45:25-00:47:00。

高维情形

设 Ω 和 Ω^* 为 d 维空间中的两个单连通区域，边界为两个拓扑球面 S^{d-1} 。

对边界进行参数化：

- $S^{d-1} \rightarrow \partial\Omega$
- $S^{d-1} \rightarrow \partial\Omega^*$

乘积空间为 $S^{d-1} \times S^{d-1}$ ：

- $d = 2$ 时：环面（torus，二维）
- $d = 3$ 时：四维流形，拓扑结构更为复杂

边界之间的同胚提升为球面到球面之间的同胚，对应乘积空间中的一个二维截面。要求该截面与对角线同伦，且沿两个方向的投影 Jacobian 恒正。

7.2 稳定性定理

稳定性定理

1. 最优传输映射的奇异集合与目标区域的 **Power 中轴**（Power Medial Axis）相交
2. 若边界的法向 Fréchet 距离大于 $\pi/2$ ，则最优传输映射的奇异集合必定非空（对任意测度都成立）

7.3 Power 中轴与经典中轴

Power 中轴（Power Medial Axis）

Power 中轴是经典中轴（Medial Axis）的推广：

- 经典中轴：到边界最近距离相等的点的集合
- Power 中轴：加入权重（Power 距离）后的推广
- 在手写体识别中，中轴变换（Medial Axis Transform）是标准预处理步骤，将二维区域转化为曲线进行识别

顾教授证明：固定目标区域的支撑集，变换源区域上的测度，所有奇异集合彼此相差同伦变换，且都与经典中轴同伦等价。

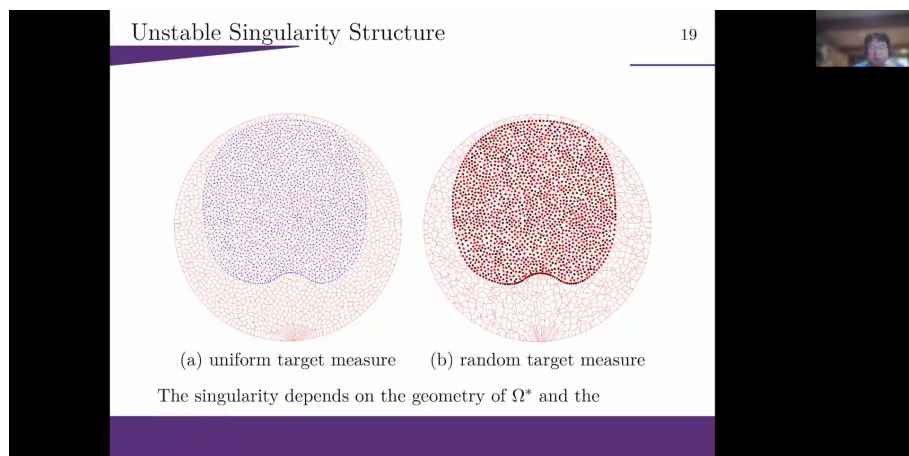


图 10: 馒头状目标区域的奇异集合分析。均匀分布与随机分布两种情形下，奇异集合的拓扑结构相似，但存在分叉点 (bifurcation points)，代表对目标测度进行微小扰动可能产生奇异集合。

7.4 本章小结

- 理论可向高维推广，但高维自由空间的拓扑更为复杂
- 稳定性定理：法向 Fréchet 距离 $> \pi/2$ 时奇异集合必然存在
- 奇异集合与 Power 中轴相交，且与经典中轴同伦等价

8 应用：MNIST 模式识别

8.1 奇异集合在深度学习中的应用

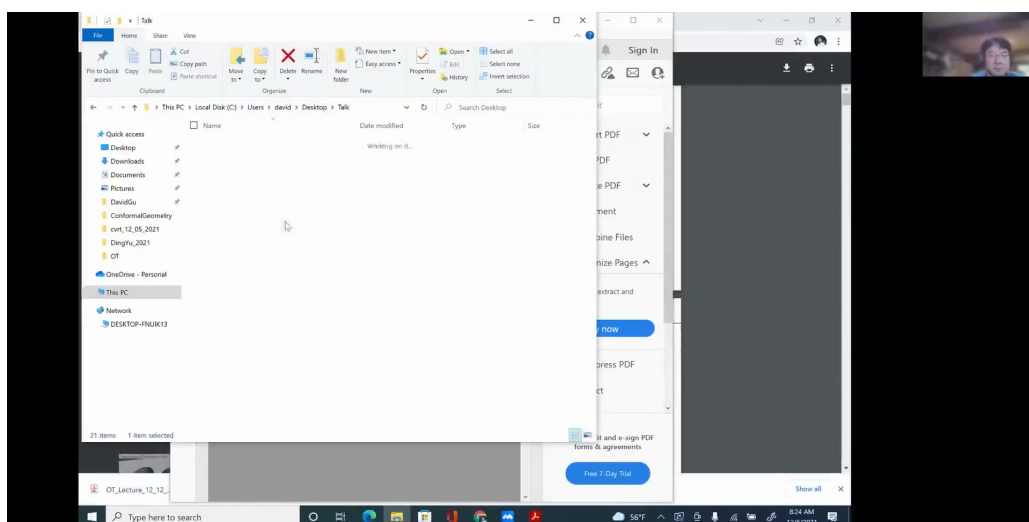


图 11: MNIST 手写数字分类中的应用。通过计算 Brenier 势能函数的非光滑点（奇异集合），可以得到精确的决策边界，显著提高模式识别效率。

⁰ 视频画面时间区间：00:13:20–00:14:00。

8.2 方法概述

在模式识别中应用奇异集合的方法：

1. 对输入样本（如 MNIST 手写数字）计算 Brenier 势能函数
2. 判断每个边两侧的梯度：若梯度发生突变（不连续），则该点为奇异点
3. 奇异点的投影给出最优传输映射的奇异集合
4. 奇异集合将特征空间分解为多个胞腔（cell decomposition），每个胞腔对应一个类别

核心优势

模式识别最大的困难在于**边界附近样本**的分类。奇异集合提供了特别精确的决策边界，因此：

- 分类效率显著提高
- 对边界附近的模糊样本具有更好的判别能力
- 该方法在模式识别领域具有直接应用价值

8.3 本章小结

- 通过 Brenier 势能函数的非光滑点定位奇异集合
- 奇异集合提供精确的分类决策边界
- 对边界附近样本的分类效果尤为突出

9 总结与延伸

9.1 讲座核心内容回顾

本讲座系统阐述了最优传输奇异集合的理论框架：

1. **动机**：奇异集合是深度学习模式坍塌的根本原因，是一个新兴的研究方向
2. **基本设定**：密度有界、 C^1 边界、欧氏距离平方代价；凸区域无奇异，非凸区域必有奇异
3. **倾斜性条件**：边界法向量夹角必为锐角或直角，不可能为钝角
4. **Fréchet 距离**：经典牵狗距离与法向牵狗距离，用于判定边界同胚的存在性
5. **判定定理**：曲率积分 $< -\pi$ 的边界段保证奇异集合存在；法向 Fréchet 距离 $> \pi/2$ 保证奇异集合非空
6. **稳定性**：奇异集合与 Power 中轴相交，与经典中轴同伦等价
7. **应用**：MNIST 模式识别中通过奇异集合获得精确决策边界

⁰视频画面时间区间：00:55:20–00:57:30。

9.2 理论地位与前沿性

顾教授强调，奇异集合理论目前处于刚刚开始阶段：

理论前沿性

- 经典最优传输理论（Monge-Ampere 方程、Brenier 理论）都假设目标区域为凸的
- 从卡拉比、丘成桐等大师的理论开始，这一假设贯穿始终
- 现在人们开始关注一般（非凸）目标区域，但相关研究极少
- 顾教授团队的工作发表在计算数学领域，提供了全局性的判定方法
- 纯数学领域目前仍从局部扰动角度研究，属于局部性状的研究

9.3 未来工作方向

1. **高维算法**：将二维自由空间算法推广到高维，实现三维体（3D volume）的最优传输映射计算
2. **四维凸包**：实现四维空间中的凸包算法，为三维最优传输计算提供基础
3. **球面最优传输**：目前全世界仅有顾教授团队实现了球面最优传输映射的代码
4. **理论深化**：奇异集合的 Hausdorff 维数、离散收敛性、高阶导数收敛性等大量问题尚未解决

9.4 核心启示

核心启示

1. **计算工具的重要性**：现代数学研究离不开计算机辅助。即便是研究 Monge-Ampere 方程数十年的职业数学家，没有计算工具也难以想象奇异集合的真实结构。
2. **全局视角**：与局部扰动方法不同，本讲座提供了全局性的判定框架，通过整个边界曲率的积分来判定奇异集合的存在性。
3. **跨学科价值**：纯数学的好奇心与深度学习的实际需求在此交汇，计算几何的方法为解决机器学习中的模式坍塌问题提供了新的视角。

9.5 参考文献

- Gu, X., et al. “Singularity of Optimal Transport Maps.” *SIAM Journal on Computing Mathematics* (2023 年 10 月发表)
- Figalli, A. 相关菲尔兹奖工作（最优传输映射正则性理论）
- Gelfand, I.M. 等关于网格生成理论的奠基性工作